DHBW · Wirtschaftsinformatik · 1. Semester · Stand 04.11.2026

Mathematik I – Kurs in 8 Lektionen

Folgen, Reihen, Finanzmathe und Funktionen – langsam erklärt, mit Prüfungsaufgaben und Lösungen

So benutzt du dieses Dokument

Dieser Kurs deckt ab, was in Mathematik I (Analysis) bis zum 04.11. drankam. Du musst kein Mathe-Talent sein. Du brauchst nur Zeit, einen Stift und einen Taschenrechner.

Jede Lektion ist gleich aufgebaut. So weißt du immer, wo du bist:

Teil	Was du dort findest
1 Worum geht's?	ein Bild aus dem Alltag, 2–3 Sätze
2 Das musst du können	eine kurze Checkliste
3 So geht's	die Methode in nummerierten Schritten
4 Vorgerechnetes Beispiel	eine Aufgabe, komplett mit Zahlen gelöst
5 Typische Fehler	wo die meisten Punkte verloren gehen
6 Prüfungsaufgaben	2–3 Aufgaben mit Punkten, von leicht bis Prüfungsniveau

Am Ende kommen eine **Probeklausur** (60 Minuten, 60 Punkte), alle **Lösungen** Schritt für Schritt und ein **Spickzettel** auf einer Seite.

Merke: So lernst du am besten

1. Lies eine Lektion ganz durch. Rechne das Beispiel auf Papier mit.
2. Löse die Prüfungsaufgaben **ohne** nachzuschauen. Auch wenn es schwerfällt.
3. Erst dann vergleichst du mit den Lösungen hinten. Markiere, was falsch war.
4. Nach zwei Tagen rechnest du die falschen Aufgaben noch einmal.

Die Stufen bei den Aufgaben: leicht = Grundlage, mittel = typische Klausuraufgabe, Prüfungsniveau = so schwer wie die härteren Klausurteile.

Schreibweise: Brüche stehen in einer Zeile, z. B. $(x^2 - 4)/(x - 2)$. Das heißt „Zähler $x^2 - 4$ geteilt durch Nenner $x - 2$“. Eine Periode wird überstrichen: $0{,}\overline{3} = 0{,}333\ldots$

Inhalt

1	Folgen: arithmetisch, geometrisch, Monotonie, Beschränktheit
2	Grenzwerte von Folgen
3	Reihen: Partialsummen, geometrische Reihe, Periodenzahlen, Teleskopsumme
4	Konvergenzkriterien für Reihen
5	Finanzmathe: Zinseszins und Sparplan
6	Funktionen: injektiv, surjektiv, bijektiv, Umkehrfunktion
7	Monotonie und Beschränktheit von Funktionen
8	Grenzwerte von Funktionen
P	Probeklausur (60 Minuten, 60 Punkte)
L	Lösungen zu allen Aufgaben
S	Spickzettel: alle Formeln und Rezepte

Woher der Stoff kommt

Grundlage sind die Folien „Analysis – Folgen“ vom 19.10. und die Mitschrift vom 04.11. (Folien 48, 55, 62, 73, 75 und Tafel). „Folie 62“ usw. meint diese Folien. Die Beispiele und Aufgaben passen zur Lernseite *mathe_lernseite.html*.

Zeichen, die oft vorkommen

Zeichen	gelesen	Beispiel
a_n	„a n“: das n-te Glied	a_3 ist das 3. Glied
Σ	„Summe“	$\Sigma_{k=1}^{3}\, k = 1 + 2 + 3 = 6$
$\to$	„geht gegen“	$1/n \to 0$
∞	„unendlich“	$n \to \infty$: n wird immer größer
$\Rightarrow$	„daraus folgt“	$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$
$\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$	natürliche Zahlen 1, 2, 3 …; reelle Zahlen	$n \in \mathbb{N}$
$[2, \infty)$	alle x mit $x \geq 2$	eckige Klammer: Rand gehört dazu
$(-1, 1)$	alle x mit $-1 < x < 1$	runde Klammer: Rand gehört nicht dazu

1 Folgen

arithmetisch und geometrisch · Monotonie · Beschränktheit · Vorlesung 19.10.

1 Worum geht's?

Eine Folge ist eine nummerierte Liste von Zahlen: a_1, a_2, a_3, … Denk an deinen Kontostand am Ende jedes Monats. Die Nummer n ist der Monat, a_n der Kontostand. Wir fragen: Welche Regel steckt dahinter? Steigt die Liste? Bleibt sie in einem Bereich?

2 Das musst du können

- ☐ Glieder ausrechnen: n = 1, 2, 3 … einsetzen
- ☐ erkennen: arithmetisch (immer + d) oder geometrisch (immer · q)
- ☐ Formel a_n aufstellen und ein bestimmtes Glied (z. B. a_{20}) berechnen
- ☐ Monotonie mit der Differenz $a_{n+1} - a_n$ nachweisen
- ☐ Beschränktheit angeben: Boden und Decke

	arithmetisch	geometrisch
Erkennungstest	Differenz $a_{n+1} - a_n$ ist immer gleich (= d)	Quotient a_{n+1} / a_n ist immer gleich (= q)
Formel	$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Beispiel	3, 7, 11, 15 … (d = 4)	2, 6, 18, 54 … (q = 3)

Begriff	Bedeutung
streng monoton wachsend	$a_n < a_{n+1}$ für alle n (jedes Glied größer als das davor)
monoton wachsend	$a_n \leq a_{n+1}$ (gleich bleiben ist erlaubt)
(streng) monoton fallend	$a_n > a_{n+1}$ bzw. $a_n \geq a_{n+1}$
nach unten / oben beschränkt	es gibt einen Boden $k \leq a_n$ bzw. eine Decke $a_n \leq K$
beschränkt	Boden und Decke: Die Folge bleibt in einem Streifen

3 So geht's

1. **Glieder hinschreiben.** Setze n = 1 bis 5 ein. Dann siehst du schon viel.
2. **Typ prüfen.** Rechne zwei Differenzen und zwei Quotienten. Gleiche Differenz ⇒ arithmetisch. Gleicher Quotient ⇒ geometrisch.
3. **Formel aufstellen.** Arithmetisch: $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$. Geometrisch: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$. Probe mit n = 1.
4. **Monotonie:** Berechne $a_{n+1} - a_n$. Bringe alles auf einen Nenner. Ist das Ergebnis immer > 0, ist die Folge streng wachsend. Immer < 0: streng fallend. Wechselt das Vorzeichen: nicht

monoton.

5. **Beschränktheit:** Bei einer wachsenden Folge ist a_1 der Boden. Die Decke findest du oft durch Umschreiben, z. B. $(n - 1)/n = 1 - 1/n < 1$.

Merke Für a_{n+1} ersetzt du **jedes** n durch $(n + 1)$. Mit Klammern! Aus $(n - 1)/n$ wird $((n + 1) - 1)/(n + 1) = n/(n + 1)$.

4 Vorgerechnetes Beispiel

Aufgabe: Untersuche $a_n = (n - 1)/n$. Ist die Folge arithmetisch oder geometrisch? Ist sie monoton? Ist sie beschränkt?

Schritt 1 – Glieder:

n	1	2	3	4	5
a_n	0	1/2	2/3	3/4	4/5

Schritt 2 – Typ: Differenzen: $1/2 - 0 = 1/2$, aber $2/3 - 1/2 = 1/6$. Nicht gleich ⇒ **nicht arithmetisch**. Quotient: $a_2/a_1 = (1/2)/0$ geht nicht (Teilen durch 0). Außerdem kann eine geometrische Folge mit $a_1 = 0$ nur aus Nullen bestehen ⇒ **nicht geometrisch**.

Schritt 3 – Monotonie: $a_{n+1} = n/(n + 1)$.

$$a_{n+1} - a_n = n/(n + 1) - (n - 1)/n = [n \cdot n - (n - 1)(n + 1)] / (n(n + 1)) = [n^2 - (n^2 - 1)] / (n(n + 1)) = 1/(n(n + 1))$$

Zähler $1 > 0$, Nenner $n(n + 1) > 0$. Also ist die Differenz immer > 0 ⇒ **streng monoton wachsend**. Probe: $a_2 - a_1 = 1/2 = 1/(1 \cdot 2)$ ✓.

Schritt 4 – Beschränktheit: Umschreiben: $(n - 1)/n = n/n - 1/n = 1 - 1/n$. Es wird immer etwas Positives von 1 abgezogen, also $a_n < 1$ (Decke). Die Folge wächst, also ist $a_1 = 0$ der Boden.

$$0 \leq a_n < 1 \Rightarrow \text{beschränkt}$$

Ausblick (Lektion 2): Weil $1/n \to 0$, geht $a_n \to 1$. Die Folge kommt der Decke beliebig nahe, erreicht sie aber nie.

5 Typische Fehler

Achtung

- In $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$ steht **n – 1**, nicht n. Das 20. Glied hat erst 19 Schritte hinter sich.
- Negativer Quotient: 4, −2, 1 … ist geometrisch mit $q = -1/2$. Das Minus gehört zu q.
- Monotonie nur an 2–3 Zahlen „sehen“ ist kein Nachweis. In der Klausur willst du die Differenz allgemein.
- „Monoton wachsend“ heißt nicht automatisch „unbeschränkt“. $1 - 1/n$ wächst und bleibt unter 1.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 1.1

leicht → Prüfungsniveau **12 P**

a) **(3 P)** Ist die Folge $4, -2, 1, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \ldots$ arithmetisch oder geometrisch? Gib das Bildungsgesetz a_n an.

b) **(3 P)** Eine arithmetische Folge hat $a_1 = 7$ und $a_5 = 19$. Bestimme d und a_{20}.

c) **(6 P)** Untersuche $b_n = (2n + 1)/(n + 1)$ auf Monotonie und Beschränktheit. Tipp: Zeige zuerst $b_n = 2 - 1/(n + 1)$.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 1.1

Aufgabe 1.2

Prüfungsniveau **8 P**

Gegeben ist $c_n = n/2^n$.

a) **(2 P)** Berechne c_1 bis c_5.

b) **(4 P)** Zeige mit der Differenz $c_{n+1} - c_n$: Die Folge ist monoton fallend. Ist sie *streng* monoton fallend?

c) **(2 P)** Gib einen Boden und eine Decke an.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 1.2

2 Grenzwerte von Folgen

Nullfolgen · Rechenregeln · höchste Potenz · Divergenz · Vorlesung 19.10.

1 Worum geht's?

Du läufst immer die Hälfte der Strecke bis zur Wand. Du kommst der Wand beliebig nahe. Die Wand ist der **Grenzwert**. Bei einer Folge fragen wir: Welcher Zahl kommen die Glieder für $n \to \infty$ beliebig nahe – oder gibt es so eine Zahl gar nicht?

2 Das musst du können

Baustein	Grenzwert	Zahlenprobe
$1/n$, $1/n^2$, $5/n$	0 (Nullfolge)	$1/1000 = 0{,}001$
q^n mit $\lvert q\rvert < 1$, z. B. $(1/2)^n$, $0{,}9^n$	0 (Nullfolge)	$0{,}5^{10} \approx 0{,}001$
q^n mit $q > 1$, z. B. 2^n	$+\infty$	$2^{10} = 1024$
n, n^2, $\sqrt{n}$	$+\infty$	
$(-1)^n$	existiert nicht (springt −1, 1, −1 …)	

Rechenregeln: Wenn $a_n \to a$ und $b_n \to b$, dann gilt: $c \cdot a_n \to c \cdot a$, $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n \cdot b_n \to a \cdot b$, $a_n/b_n \to a/b$ (falls $b \neq 0$). Du darfst also Stück für Stück rechnen.

Wort	Bedeutung	Beispiel
konvergent	hat einen Grenzwert (eine Zahl)	$1 - 1/n \to 1$
bestimmt divergent	geht nach $+\infty$ oder $-\infty$	$n^2 \to +\infty$
unbestimmt divergent	springt hin und her, kein Ziel	$(-1)^n$, $(-1)^n \cdot n$

3 So geht's – das Höchste-Potenz-Rezept

1. **Zusammenfassen.** Erst im Zähler und Nenner gleiche Potenzen zusammenfassen.
2. **Höchste Potenz des Nenners** suchen, z. B. n^2.
3. **Zähler und Nenner durch diese Potenz teilen.** Jeder Summand einzeln: $3n^2/n^2 = 3$, $2n/n^2 = 2/n$.
4. **Nullfolgen streichen:** $2/n \to 0$, $5/n^2 \to 0$.
5. **Ablesen.** Was übrig bleibt, ist der Grenzwert.

Merke: Abkürzung über die Grade

Fall	Grenzwert	Beispiel
Grad oben = Grad unten	Vorzahl oben / Vorzahl unten	$(2n^2 - 3)/(n^2 + n + 1) \to 2$
Grad oben < Grad unten	0	$(-5n + 1)/(4n^2 - 7) \to 0$
Grad oben > Grad unten	$+\infty$ oder $-\infty$ (Vorzeichen prüfen)	$(n^3 - 2)/(5n^2 + n) \to +\infty$

4 Vorgerechnetes Beispiel

Aufgabe: Bestimme den Grenzwert von $a_n = (3n^2 - 2n + 5)/(6n^2 + 1)$.

1. Höchste Potenz im Nenner: n^2.
2. Durch n^2 teilen: $a_n = (3 - 2/n + 5/n^2)/(6 + 1/n^2)$.
3. Nullfolgen: $2/n \to 0$, $5/n^2 \to 0$, $1/n^2 \to 0$.
4. Übrig: $3/6 =$ **1/2**.

Zahlenprobe mit $n = 1000$: $(3\,000\,000 - 2000 + 5)/(6\,000\,001) = 2\,998\,005 / 6\,000\,001 \approx 0{,}4997$ ✓ (nahe 0,5).

Noch zwei kurze Beispiele:

- $b_n = 3 + (1/2)^n$: $(1/2)^n \to 0 \Rightarrow b_n \to 3$.
- $c_n = (-1)^n$: Glieder −1, 1, −1, 1 … Die Folge ist beschränkt (zwischen −1 und 1), hat aber kein Ziel ⇒ **unbestimmt divergent**.

5 Typische Fehler

Achtung

- Nicht zusammengefasst: In $(8k^3 - 1 - 4k^2 - 7)/(6k^3 + 2k - 1)$ gehören −1 und −7 zusammen zu −8. Der Grenzwert ist trotzdem $8/6 = 4/3$. Aber erst ordnen, dann ablesen.
- „Beschränkt ⇒ konvergent“ ist falsch. $(-1)^n$ ist beschränkt und divergent. Erst beschränkt **und** monoton ⇒ konvergent.
- „$\infty - \infty = 0$“ ist falsch. Bei $n^2 - n$ klammerst du aus: $n(n - 1) \to +\infty$.
- Bei Grad oben > Grad unten das Vorzeichen vergessen: $(1 - 2n^3)/(n + 4) \to -\infty$, nicht $+\infty$.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 2.1

leicht 6 P

Bestimme den Grenzwert: a) $5/n + 3$ b) $7 \cdot (1/2)^n + 2$ c) $(-1)^n/n$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 2.1

Aufgabe 2.2

mittel 8 P

Bestimme den Grenzwert (auch $\pm\infty$ ist erlaubt):
a) $(4n^2 + 3)/(3n^2 - n)$ b) $(-5n + 1)/(4n^2 - 7)$ c) $(n^3 - 2)/(5n^2 + n)$ d) $(1 - 2n^3)/(n + 4)$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 2.2

Aufgabe 2.3

Prüfungsniveau 6 P

Konvergent, bestimmt divergent oder unbestimmt divergent? Begründe kurz.
a) $2 + (-1)^n/n$ b) $(-1)^n \cdot (n + 1)/n$ c) $(-1)^n \cdot n^2$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 2.3

3 Reihen

Partialsummen · geometrische Reihe · Periodenzahlen · Teleskopsumme · Vorlesung 04.11. (Folie 48, 55, Tafel)

1 Worum geht's?

Du isst einen halben Kuchen. Dann die Hälfte vom Rest, dann wieder die Hälfte vom Rest … Das ist 1/2 + 1/4 + 1/8 + … Unendlich viele Stücke, aber zusammen nie mehr als **ein** Kuchen. Eine Reihe ist genau das: Man addiert die Glieder einer Folge immer weiter auf.

2 Das musst du können

- ☐ Partialsummen s_1, s_2, s_3 … ausrechnen
- ☐ geometrische Reihe erkennen: k steht im Exponenten, Form q^k
- ☐ Wert berechnen: erstes Glied / (1 − q), nur wenn $|q| < 1$
- ☐ Startindex beachten (k = 0 oder k = 1?)
- ☐ Periodenzahlen in Brüche umwandeln
- ☐ Teleskopsumme ausrechnen

Begriff	Bedeutung
Partialsumme s_n	$s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ (die ersten n Glieder addiert)
Reihe $\Sigma_{k=1}^{\infty} a_k$	die Folge der Partialsummen s_1, s_2, s_3 …
Wert der Reihe	Grenzwert der Partialsummen (falls es ihn gibt)
endliche geometrische Summe	$\Sigma_{k=0}^{n} q^k = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$, für $q \neq 1$
unendliche geometrische Reihe	$\Sigma_{k=0}^{\infty} q^k = 1/(1 - q)$, nur für $\|q\| < 1$

3 So geht's

A) Geometrische Reihe

1. Bringe den Summanden in die Form $c \cdot q^k$. Fasse zusammen: $(-1)^k \cdot (1/5)^k = (-1/5)^k$.
2. Prüfe $|q| < 1$. Wenn nicht: Die Reihe divergiert. Fertig.
3. **Erstes Glied** bestimmen: Setze den Startindex ein (k = 0 oder k = 1 oder …).
4. Wert = erstes Glied / (1 − q).

B) Periodenzahl in Bruch

1. Schreibe die Periode als Summe: $0{,}\overline{3} = 3/10 + 3/100 + 3/1000 + \ldots$
2. q hängt von der Periodenlänge ab: Länge 1 ⇒ q = 1/10, Länge 2 ⇒ q = 1/100.
3. Wert = erstes Glied / (1 − q). Kürzen.
4. Steht vor der Periode noch etwas ($4{,}31\overline{2}$), rechnest du diesen Teil extra und addierst.

C) Teleskopsumme

1. Zerlege den Summanden in „etwas mit k minus dasselbe mit k + 1“, z. B. $1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1)$.
2. Schreibe s_n aus. Die Mitte hebt sich weg.
3. s_n = erstes Stück − letztes Stück. Dann $n \to \infty$.

4 Vorgerechnete Beispiele

Beispiel A (Folie 48, R-2c): $\Sigma_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot (1/5)^k$

- Zusammenfassen: $(-1)^k(1/5)^k = (-1/5)^k$, also $q = -1/5$. $|q| = 0{,}2 < 1 \Rightarrow$ konvergent.
- Start $k = 0 \Rightarrow$ erstes Glied $(-1/5)^0 = 1$.
- Wert $= 1/(1 - (-1/5)) = 1/(6/5) =$ **5/6** $\approx 0{,}833$.
- Probe mit Partialsummen: 1; 0,8; 0,84; 0,832; 0,8336 … → 0,833 ✓

Vergleich Startindex: $\Sigma_{k=1}^{\infty} (1/2)^k$: erstes Glied ist 1/2 (nicht 1!). Wert $= (1/2)/(1 - 1/2) =$ **1**. Das ist der Kuchen. Ab $k = 0$ wäre es $1/(1 - 1/2) = 2$.

Beispiel B (Tafel): Periodenzahlen

Zahl	als Summe	erstes Glied, q	Bruch
$0{,}\overline{3}$	3/10 + 3/100 + …	3/10, q = 1/10	(3/10)/(9/10) = **1/3**
$0{,}\overline{12}$	12/100 + 12/10 000 + …	12/100, q = 1/100	(12/100)/(99/100) = 12/99 = **4/33**
$4{,}31\overline{2}$	4,31 + 0,002 + 0,0002 + …	2/1000, q = 1/10	431/100 + 2/900 = **3881/900**

Rechnung zu $4{,}31\overline{2}$: Die Periode ist nur die 2. Der Rest $(2/1000)/(9/10) = 2/900$. Dann $431/100 = 3879/900$, also $3879/900 + 2/900 = 3881/900$. Probe: 3881 : 900 = 4,31222… ✓

Beispiel C (Folie 55, R-5): Teleskopsumme $\Sigma_{k=1}^{\infty} 1/(k(k+1))$

- Tipp prüfen: $1/k - 1/(k+1) = ((k+1) - k)/(k(k+1)) = 1/(k(k+1))$ ✓
- $s_n = (1 - 1/2) + (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + \ldots + (1/n - 1/(n+1))$
- Alles in der Mitte hebt sich weg: $s_n = 1 - 1/(n+1)$.
- Probe $n = 3$: $1/2 + 1/6 + 1/12 = 6/12 + 2/12 + 1/12 = 9/12 = 3/4 = 1 - 1/4$ ✓
- $n \to \infty$: $1/(n+1) \to 0 \Rightarrow$ Wert = **1**.

5 Typische Fehler

Achtung

- **Startindex übersehen.** $1/(1 - q)$ gilt nur, wenn das erste Glied 1 ist. Sonst: erstes Glied / $(1 - q)$.
- **$|q| \geq 1$ trotzdem eingesetzt.** $1 + 2 + 4 + \ldots$ ist nicht $1/(1 - 2) = -1$. Die Reihe divergiert.
- **Summanden und Partialsummen verwechselt.** Bei $1/2 + 1/4 + \ldots$ gehen die Summanden gegen 0, die Summe aber gegen 1.

- **Periodenlänge falsch.** Bei $0{,}\overline{12}$ ist $q = 1/100$, nicht $1/10$.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 3.1

leicht · 5 P

Berechne s_1 bis s_4 von $\sum_{k=1}^{\infty} (1/3)^k$ als Brüche. Bestimme dann den Wert der Reihe.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 3.1

Aufgabe 3.2

mittel · 7 P

Berechne den Wert: a) $\sum_{k=0}^{\infty} 3 \cdot (-1/2)^k$ b) $\sum_{k=2}^{\infty} (1/2)^k$ c) $\sum_{k=1}^{\infty} (2 \cdot (1/2)^k + (1/4)^k)$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 3.2

Aufgabe 3.3

Prüfungsniveau · 8 P

a) **(3 P)** Schreibe $0{,}\overline{45}$ als gekürzten Bruch. Benutze die geometrische Reihe.

b) **(5 P)** Berechne $\sum_{k=2}^{\infty} 1/(k(k+1))$. Achtung: Die Summe startet bei $k = 2$.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 3.3

4 Konvergenzkriterien für Reihen

Divergenzkriterium · $\Sigma\, 1/k^p$ · Potenzabstand · Quotientenkriterium · Vorlesung 04.11. (R-2, R-4)

1 Worum geht's?

Oft kann man den Wert einer Reihe gar nicht ausrechnen. Man will nur wissen: Kommt eine endliche Zahl heraus – ja oder nein? Ein Kriterium ist wie ein Schnelltest beim Arzt: Er sagt „krank“ oder „gesund“, aber nicht, wie hoch das Fieber ist.

2 Das musst du können

Kriterium	wann benutzen	Regel
Divergenzkriterium	immer zuerst	Summanden gehen **nicht** gegen 0 ⇒ divergent
geometrische Reihe	q^k	konvergent genau dann, wenn $\|q\| < 1$
$\Sigma\, 1/k^p$ („Riemann“)	k unten, fester Exponent	konvergent genau dann, wenn $p > 1$
Potenzabstand-Regel	Bruch aus Potenzen von k	Abstand = Grad Nenner − Grad Zähler; konvergent genau dann, wenn Abstand > 1
Quotientenkriterium	k!, x^k, 2^k …	$L = \lim \|a_{k+1}/a_k\|$: $L < 1$ konvergent, $L > 1$ divergent, $L = 1$ keine Aussage

Merke: Die zwei wichtigsten Beispiele $\Sigma\, 1/k = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots$ **divergiert** (harmonische Reihe, $p = 1$), obwohl $1/k \to 0$.
$\Sigma\, 1/k^2$ **konvergiert** ($p = 2 > 1$), Wert $\pi^2/6 \approx 1{,}645$.

3 So geht's – der Entscheidungsweg

1. **Gehen die Summanden gegen 0?** Nein ⇒ divergent, fertig. Ja ⇒ weiter (noch keine Aussage!).
2. **Steht k im Exponenten einer festen Zahl (q^k)?** ⇒ geometrische Reihe, $|q| < 1$ prüfen.
3. **Ist es $1/k^p$ oder ein Bruch aus Potenzen von k?** ⇒ p bzw. Potenzabstand > 1 ⇒ konvergent; ≤ 1 ⇒ divergent.
4. **Kommen k! oder x^k vor?** ⇒ Quotientenkriterium: a_{k+1}/a_k aufschreiben, kürzen, Grenzwert L.

Merke: Fakultät kürzen$(k + 1)! = (k + 1) \cdot k!$. Also $k!/(k + 1)! = 1/(k + 1)$. Beispiel: $4! = 24$, $5! = 120 = 5 \cdot 24$.

4 Vorgerechnetes Material aus der Vorlesung

R-2 (Folie 48): Welche Reihe ist geometrisch?

	Reihe	geometrisch?	Ergebnis
a	$\Sigma_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \Sigma\, 1/k^2$	nein: k steht unten, Exponent fest	konvergent (p = 2 > 1), Wert $\pi^2/6$
b	$\Sigma_{k=1}^{\infty} (1/2)^k$	ja, q = 1/2, erstes Glied 1/2	(1/2)/(1 − 1/2) = 1
c	$\Sigma_{k=0}^{\infty} (-1)^k(1/5)^k$	ja, q = −1/5, erstes Glied 1	1/(1 + 1/5) = 5/6

R-4: Welche Reihen konvergieren? (Ein Grenzwert muss nicht angegeben werden.)

a) $\Sigma_{k=1}^{\infty}$ 1/(2k⁵) = 1/2 · Σ $1/k^5$. Form $1/k^p$ mit p = 5 > 1 ⇒ **konvergent**. Der Faktor 1/2 ändert daran nichts.

b) $\Sigma_{k=1}^{\infty}$ k³ x^k/k! (x ist eine feste Zahl). Quotientenkriterium:

$$a_{k+1}/a_k = [(k+1)^3\, x^{k+1}/(k+1)!] \cdot [k!/(k^3\, x^k)] = ((k+1)/k)^3 \cdot x \cdot 1/(k+1)$$

Für k → ∞: $((k+1)/k)^3$ → 1 und 1/(k + 1) → 0. Also L = |x| · 1 · 0 = 0 < 1 ⇒ **konvergent für jedes x**. Bei großem x werden die Glieder erst riesig, dann gewinnt k!. Für Konvergenz zählt nur das Ende.

Potenzabstand an drei Beispielen:

Reihe	Grad unten − Grad oben	Ergebnis
Σ $3k^2/(k^2 + 1)$	2 − 2 = 0	Summanden → 3 ≠ 0 ⇒ divergent
Σ $k/(k^2 + 5)$	2 − 1 = 1	wie 1/k ⇒ divergent
Σ $(k + 1)/(k^3 + 2)$	3 − 1 = 2	wie $1/k^2$ ⇒ konvergent

5 Typische Fehler

Achtung

- „Summanden → 0, also konvergent" ist **falsch**. Gegenbeispiel: Σ 1/k. Das Divergenzkriterium kann nur „divergent" sagen, nie „konvergent".
- Folge und Reihe verwechselt: Die **Folge** $k/(k^2 + 5)$ geht gegen 0. Die **Reihe** Σ $k/(k^2 + 5)$ divergiert trotzdem.
- Beim Quotientenkriterium aus L = 1 etwas folgern. L = 1 heißt: anderes Kriterium nehmen.
- Potenzabstand bei k! oder 2^k benutzen. Die Regel gilt nur für Brüche aus Potenzen von k.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 4.1

leicht 4 P

Zeige mit dem Divergenzkriterium, dass die Reihe divergiert: a) $\Sigma_{k=1}^{\infty}$ k/(k + 1) b) $\Sigma_{k=1}^{\infty}$ (2k + 1)/(5k − 3)

Lösung: Lösungen, Aufgabe 4.1

Aufgabe 4.2

mittel 6 P

Konvergent oder divergent? Nenne jeweils das Kriterium.
a) $\sum_{k=1}^{\infty} 1/\sqrt{k}$ b) $\sum_{k=1}^{\infty} (k^2 + 4)/(k^4 + 1)$ c) $\sum_{k=1}^{\infty} 5k/(k^2 + 2)$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 4.2

Aufgabe 4.3

Prüfungsniveau 9 P

Untersuche mit dem Quotientenkriterium: a) $\sum_{k=1}^{\infty} k/2^k$ b) $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k/k!$ c) $\sum_{k=1}^{\infty} k!/3^k$

d) **(Zusatz, ohne Punkte)** Warum hilft das Quotientenkriterium bei $\sum 1/k^2$ nicht?

Lösung: Lösungen, Aufgabe 4.3

5 Finanzmathe: Zinseszins und Sparplan

geometrische Folge und endliche geometrische Reihe in der Praxis · Vorlesung 04.11. (Tafel + Folie)

1 Worum geht's?

Du legst Geld auf ein Konto. Jedes Jahr kommen Zinsen dazu – auch auf die Zinsen vom Vorjahr. Das ist eine **geometrische Folge**. Zahlst du jedes Jahr etwas ein, addierst du viele solche Beträge. Das ist eine **endliche geometrische Reihe**.

2 Das musst du können

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
r	Betrag (einmalig oder pro Jahr)	100 €
i	Zinssatz **als Dezimalzahl**	5 % = 0,05
q = 1 + i	Zinsfaktor	1,05
n	Anzahl Jahre bzw. Einzahlungen	3

Situation	Formel
einmal r einzahlen, n Jahre liegen lassen (Zinseszins)	$K_n = (1 + i)^n \cdot r$
jedes Jahresende r einzahlen, n-mal (Sparplan)	$E_n = r \cdot ((1 + i)^n - 1)/i$

3 So geht's – die Herleitung

Zinseszins: Ein Jahr Zinsen heißt: $r + i \cdot r = (1 + i) \cdot r$. Jedes weitere Jahr wird wieder mit $(1 + i)$ multipliziert:

$$\text{Jahr 1: } (1 + i) \cdot r \;\rightarrow\; \text{Jahr 2: } (1 + i)^2 \cdot r \;\rightarrow\; \ldots \;\rightarrow\; \text{Jahr n: } (1 + i)^n \cdot r$$

Sparplan: Du zahlst n-mal r ein, jeweils am Jahresende. E_n ist der Kontostand direkt nach der letzten Einzahlung. Jede Einzahlung wird einzeln verzinst:

1. Die letzte Einzahlung liegt 0 Jahre: r.
2. Die vorletzte liegt 1 Jahr: $r(1 + i)$.
3. … die erste liegt $n - 1$ Jahre: $r(1 + i)^{n-1}$.
4. Alles addieren und r ausklammern:

$$E_n = r + r(1 + i) + \ldots + r(1 + i)^{n-1} = r \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (1 + i)^k$$

5. Das ist eine endliche geometrische Reihe mit **q = 1 + i**. Summenformel: $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = (q^n - 1)/(q - 1)$.
6. Einsetzen: $q - 1 = (1 + i) - 1 = i$. Also:

$$E_n = r \cdot ((1+i)^n - 1)/i$$

4 Vorgerechnetes Beispiel

Aufgabe: Du zahlst 3 Jahre lang am Jahresende je 100 € ein. Zinssatz 5 %. Wie viel ist nach der 3. Einzahlung auf dem Konto?

1. Werte: r = 100, i = 0,05, n = 3.
2. $(1 + i)^n = 1{,}05^3 = 1{,}157625$.
3. $(1{,}157625 - 1)/0{,}05 = 0{,}157625/0{,}05 = 3{,}1525$.
4. $E_3 = 100 \cdot 3{,}1525 =$ **315,25 €**.

Probe einzeln:

Einzahlung	liegt	wird zu
1. (Ende Jahr 1)	2 Jahre	$100 \cdot 1{,}05^2 = 110{,}25$ €
2. (Ende Jahr 2)	1 Jahr	$100 \cdot 1{,}05 = 105{,}00$ €
3. (Ende Jahr 3)	0 Jahre	100,00 €
Summe		**315,25 €** ✓

Zum Vergleich Zinseszins: 1000 € zu 5 % für 10 Jahre ⇒ $1000 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1628{,}89$ €.

5 Typische Fehler

Achtung

- i als Prozentzahl eingesetzt (5 statt 0,05). Dann kommen viel zu große Zahlen heraus.
- Die unendliche Formel erstes Glied/(1 − q) benutzt. Hier ist q = 1 + i **größer als 1**. Nur die endliche Formel gilt.
- Exponent um 1 verrutscht: Bei n Einzahlungen ist der höchste Exponent n − 1, aber in der Formel steht $(1 + i)^n$.
- Gerundet zu früh: $1{,}05^3$ erst ganz ausrechnen, erst am Ende auf Cent runden.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 5.1

leicht 3 P

Du legst 2000 € für 5 Jahre zu 3 % an (Zinseszins). Wie viel hast du am Ende? Wie viel davon sind Zinsen?

Lösung: Lösungen, Aufgabe 5.1

Aufgabe 5.2

mittel 5 P

Ein Sparplan: 10 Jahre lang am Jahresende je 200 € bei 4 %. Berechne E_{10}. Wie viel hast du selbst eingezahlt, wie viel sind Zinsen?

Lösung: Lösungen, Aufgabe 5.2

Aufgabe 5.3

Prüfungsniveau 8 P

a) **(4 P)** Schreibe E_4 für einen Sparplan als Summe von vier Einzelbeträgen. Leite daraus mit der Summenformel $E_4 = r \cdot ((1 + i)^4 - 1)/i$ her.

b) **(4 P)** Du willst nach 5 Einzahlungen bei 2 % genau 10 000 € haben. Wie groß muss die jährliche Rate r sein?

Lösung: Lösungen, Aufgabe 5.3

6 Funktionen

Definitions- und Zielmenge · injektiv, surjektiv, bijektiv · Umkehrfunktion · Vorlesung 04.11. (Folie 62)

1 Worum geht's?

Eine Funktion ist eine Maschine: Du wirfst eine Zahl x hinein, es kommt genau eine Zahl f(x) heraus. Manchmal will man die Maschine rückwärts laufen lassen: Aus dem Ergebnis soll wieder die Startzahl werden. Das geht nur, wenn die Maschine „sauber" ist. Genau das prüfen injektiv, surjektiv und bijektiv.

2 Das musst du können

Begriff	Bedeutung	bei f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 + 1$
Definitionsmenge D	was du einsetzen darfst (links vom Pfeil)	$\mathbb{R}$
Zielmenge Z	wo Ergebnisse landen dürfen (rechts vom Pfeil), wird festgelegt	$\mathbb{R}$
Wertebereich	was wirklich herauskommt, musst du ausrechnen	$[1, \infty)$, weil $x^2 \geq 0$

> **Bild: Sitzplätze im Hörsaal**
> Die x sind die Studierenden, die y sind die Stühle. Die Funktion sagt, wer wo sitzt. Jede Person sitzt auf genau einem Stuhl.

Begriff	im Hörsaal	Test mit waagrechten Linien
injektiv	kein Stuhl doppelt besetzt	jede Linie trifft den Graphen **höchstens** einmal
surjektiv	kein Stuhl bleibt leer	jede Linie (Höhe aus Z) trifft **mindestens** einmal
bijektiv	jeder Stuhl genau einmal besetzt	jede Linie trifft **genau** einmal

Dieselbe Vorschrift x^2, vier verschiedene Mengen:

f: D → Z	injektiv?	surjektiv?	Ergebnis
$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	nein: $f(-2) = f(2) = 4$	nein: -4 kommt nie heraus	weder noch
$\mathbb{R} \to [0, \infty)$	nein	ja	surjektiv
$[0, \infty) \to \mathbb{R}$	ja	nein	injektiv
$[0, \infty) \to [0, \infty)$	ja	ja	**bijektiv**, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

3 So geht's – Rezept Umkehrfunktion

1. **Injektiv?** Waagrechte Linien prüfen. Wenn nein: D einschränken (bei Parabeln: ab dem Scheitel).
2. **Wertebereich** bestimmen und als Zielmenge nehmen. Jetzt ist f bijektiv.
3. **y = f(x)** hinschreiben und **nach x auflösen**.
4. **Vorzeichen wählen**, wenn eine Wurzel auftaucht. Es muss zu D passen.
5. **x und y tauschen:** $f^{-1}(x) = \ldots$
6. **Probe:** Zahl in f einsetzen, Ergebnis in f^{-1}. Die Startzahl muss herauskommen.

Merke Der Wertebereich von f ist die Definitionsmenge von f^{-1}. Und f^{-1} heißt **nicht** 1/f.

4 Vorgerechnetes Beispiel (Folie 62)

Aufgabe: Bestimme die Umkehrfunktion von $f: [2, \infty) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 4x + 1$.

Schritt 1 – Quadratische Ergänzung: Halbe Vorzahl von x: 4/2 = 2, und $2^2 = 4$. Addiere 4 und ziehe es wieder ab:

$$x^2 - 4x + 1 = x^2 - 4x + 4 - 4 + 1 = (x - 2)^2 - 3$$

Scheitel bei x = 2 mit f(2) = −3. Rechts vom Scheitel steigt die Parabel ⇒ auf [2, ∞) injektiv. (Auf ganz ℝ nicht: f(0) = 1 = f(4).)

x	0	1	2	3	4	5	6
f(x)	1	−2	**−3**	−2	1	6	13

Schritt 2 – Wertebereich: $(x - 2)^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq -3$. Wertebereich = [−3, ∞). Sauber also: f: [2, ∞) → [−3, ∞) ist bijektiv.

Schritt 3 und 4 – Auflösen:

$$\begin{aligned} y &= (x - 2)^2 - 3 \quad | + 3 \\ y + 3 &= (x - 2)^2 \quad | \text{ Wurzel, nur „+“, weil } x \geq 2 \\ x - 2 &= \sqrt{(y + 3)} \quad | + 2 \\ x &= 2 + \sqrt{(y + 3)} \end{aligned}$$

Schritt 5 – Tauschen: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x + 3)}$, mit f^{-1}: [−3, ∞) → [2, ∞).

Schritt 6 – Probe: f(5) = 6, $f^{-1}(6) = 2 + \sqrt{9} = 5$ ✓. f(6) = 13, $f^{-1}(13) = 2 + \sqrt{16} = 6$ ✓.

5 Typische Fehler

Achtung

- Die Mengen ignoriert. „Ist x^2 injektiv?“ hat ohne D und Z keine Antwort.
- Bei der Wurzel das falsche Vorzeichen. $2 - \sqrt{(x + 3)}$ gehört zum linken Ast. $f^{-1}(6)$ wäre dann −1, und das liegt nicht in [2, ∞).

- Zielmenge $\mathbb{R}$ stehen lassen. Mit $Z = \mathbb{R}$ ist f auf $[2, \infty)$ nicht surjektiv (-5 kommt nie heraus). Bijektiv erst mit $Z = [-3, \infty)$.
- Die Probe vergessen. Sie kostet 20 Sekunden und findet fast jeden Fehler.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 6.1

leicht · 5 P

a) **(2 P)** Gib die größtmögliche Definitionsmenge an: $f(x) = 1/(x - 2)$ und $g(x) = \sqrt{(x - 1)}$.

b) **(3 P)** Bestimme die Umkehrfunktion von $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = 3x - 6$. Mache die Probe mit $x = 4$.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 6.1

Aufgabe 6.2

mittel · 6 P

Injektiv, surjektiv, bijektiv oder nichts davon? Begründe mit einem Zahlenbeispiel.
a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ b) $g: \mathbb{R} \to [1, \infty)$, $g(x) = x^2 + 1$ c) $h: [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 + 1$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 6.2

Aufgabe 6.3

Prüfungsniveau · 8 P

Gegeben ist $f(x) = x^2 + 2x - 3$ auf $D = [-1, \infty)$.

a) **(2 P)** Schreibe f mit quadratischer Ergänzung als $(x + \ldots)^2 + \ldots$

b) **(2 P)** Begründe, warum f auf D injektiv ist, auf ganz $\mathbb{R}$ aber nicht. Bestimme den Wertebereich.

c) **(4 P)** Bestimme f^{-1} mit Definitionsmenge. Mache eine Probe.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 6.3

7 Monotonie und Beschränktheit von Funktionen

Methode $x_1 < x_2$ · Differenz · Vorzeichen · Ränder · Vorlesung 04.11. (Folie 73)

1 Worum geht's?

Stell dir eine Wanderung vor: Geht der Weg immer bergauf? Und gibt es eine Höhe, über die du nie kommst? Das sind Monotonie und Beschränktheit. Du kennst beides schon von Folgen (Lektion 1). Neu ist: Bei Funktionen gibt es kein „nächstes x". Darum vergleichst du zwei beliebige Stellen $x_1 < x_2$.

2 Das musst du können

Begriff	Bedeutung	Beispiel
streng monoton wachsend	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$	$2x + 1$: $f(1) = 3 < f(2) = 5$
streng monoton fallend	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$	$1/x$ auf $(0, \infty)$: $f(1) = 1 > f(2) = 0{,}5$
nach oben beschränkt	es gibt S mit $f(x) \leq S$ für alle x (Decke)	$x/(x + 1) \leq 1$ auf $[0, \infty)$
nach unten beschränkt	es gibt s mit $f(x) \geq s$ für alle x (Boden)	$x^2 \geq 0$

3 So geht's

1. **Zahlen einsetzen.** Drei, vier Werte ausrechnen. Dann weißt du, was herauskommen soll.
2. **Umschreiben**, wenn es geht (z. B. Polynomdivision). Das macht die Differenz einfacher.
3. **Zwei Stellen nehmen:** $x_1 < x_2$ aus D.
4. **Differenz bilden:** $f(x_2) - f(x_1)$. Auf einen Nenner bringen, $(x_2 - x_1)$ ausklammern.
5. **Vorzeichen jedes Faktors prüfen.** $x_2 - x_1 > 0$ ist immer so. Alle Faktoren $> 0 \Rightarrow$ streng wachsend.
6. **Ränder von D prüfen** für die Beschränktheit: Was passiert am linken Rand, am rechten Rand, bei ∞?

Merke: Nützliche Ausklammer-Formeln$x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$ · $1/a - 1/b = (b - a)/(ab)$

4 Vorgerechnetes Beispiel (Folie 73, Nr. 1)

Aufgabe: Untersuche $f: (1, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2/(x + 1)$ auf Monotonie und Beschränktheit.

Schritt 1 – Zahlen: $f(1{,}01) \approx 0{,}51 \cdot f(2) = 4/3 \approx 1{,}33 \cdot f(10) = 100/11 \approx 9{,}09$. Sieht wachsend aus.

Schritt 2 – Umschreiben (Polynomdivision): $x^2/(x+1) = x - 1 + 1/(x+1)$. Probe $x = 2$: $2 - 1 + 1/3 = 4/3$ ✓.

Schritt 3 und 4 – Differenz für $1 < x_1 < x_2$:

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) + 1/(x_2 + 1) - 1/(x_1 + 1)$$
$$= (x_2 - x_1) - (x_2 - x_1)/((x_1 + 1)(x_2 + 1))$$
$$= (x_2 - x_1) \cdot (1 - 1/((x_1 + 1)(x_2 + 1)))$$

Schritt 5 – Vorzeichen: $x_2 - x_1 > 0$. Weil $x_1, x_2 > 1$, ist $(x_1 + 1)(x_2 + 1) > 2 \cdot 2 = 4$. Also ist $1/(\ldots) < 1/4$ und die zweite Klammer $> 3/4 > 0$. Beide Faktoren positiv ⇒ **streng monoton wachsend**.

Schritt 6 – Ränder:

- Linker Rand $x \to 1$: $f \to 1/2$. Die 1 gehört nicht zu D, und f wächst. Also $f(x) > 1/2$ ⇒ **nach unten beschränkt**.
- Rechts $x \to \infty$: $f(x) = x - 1 + 1/(x+1) > x - 1 \to \infty$ ⇒ **nach oben unbeschränkt**.

5 Typische Fehler

Achtung

- Nur Zahlen eingesetzt und „also wachsend“ geschrieben. Zahlen sind eine Probe, kein Beweis.
- Die Definitionsmenge vergessen. Die Abschätzung $(x_1 + 1)(x_2 + 1) > 4$ gilt nur, weil $x > 1$.
- Rand nicht geprüft. Ein offener Rand wie bei $(1, \infty)$ wird nicht erreicht: $f(x) > 1/2$, nicht $\geq$.
- Beim Bruch-Subtrahieren das Vorzeichen gedreht: $1/(x_2 + 1) - 1/(x_1 + 1) = (x_1 - x_2)/(\ldots)$, also negativ.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 7.1

leicht 4 P

Zeige mit $x_1 < x_2$: $f(x) = 3 - 2x$ ist auf $\mathbb{R}$ streng monoton fallend. Ist f beschränkt?

Lösung: Lösungen, Aufgabe 7.1

Aufgabe 7.2

mittel 6 P

Untersuche $f: [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x/(x+1)$ auf Monotonie und Beschränktheit. Tipp: $x/(x+1) = 1 - 1/(x+1)$.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 7.2

Aufgabe 7.3

Prüfungsniveau **8 P**

(Folie 73, Nr. 2) Untersuche g: $(-1, 1) \to \mathbb{R}$, $g(x) = x/(1 - x^2)$ auf Monotonie und Beschränktheit.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 7.3

8 Grenzwerte von Funktionen

einsetzen · kürzen · höchste Potenz · sin(x)/x · links/rechts · Vorlesung 04.11. (Folie 75)

1 Worum geht's?

Du fährst auf ein Ortsschild zu. Uns interessiert nicht das Schild selbst, sondern was du siehst, kurz **bevor** du ankommst. $\lim_{x \to a} f(x)$ fragt: Welchem Wert kommt f(x) nahe, wenn x nahe an a rückt? Was genau **bei** a passiert, ist egal – f darf dort sogar undefiniert sein.

2 Das musst du können

- ☐ einsetzen und das Ergebnis richtig deuten (Zahl, Zahl/0, 0/0)
- ☐ faktorisieren: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$
- ☐ bei $x \to \infty$ durch die höchste Potenz teilen (wie bei Folgen)
- ☐ Standard-Grenzwert: $\lim_{x \to 0} \sin(x)/x = 1$ (Bogenmaß!)
- ☐ einseitige Grenzwerte $x \to 0^+$ (von rechts) und $x \to 0^-$ (von links)

3 So geht's – die Taktik

1. **Einsetzen.** Kommt eine normale Zahl heraus ⇒ **fertig**.
2. **Zahl/0** (z. B. 1/0) ⇒ es geht nach ±∞. Prüfe die **Richtung**: von links und von rechts das Vorzeichen.
3. **0/0 oder ∞/∞ ⇒ umformen**:
   - x → Zahl: faktorisieren und kürzen.
   - x → ∞: Zähler und Nenner durch die höchste Potenz teilen.
   - Sinus dabei: sin(x)/x → 1 benutzen.
4. **Schwingt** die Funktion (sin(1/x), sin x für x → ∞) oder ist links ≠ rechts ⇒ Grenzwert **existiert nicht**.
5. **Notfall:** Zahlen ganz nah dran einsetzen (z. B. x = 1,99 und 2,01). Das zeigt dir die Richtung.

4 Vorgerechnete Beispiele (Folie 75 a–f)

	Grenzwert	Einsetzen ergibt	Weg	Ergebnis
a	$\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$	0/0	$(x - 2)(x + 2)/(x - 2) = x + 2$	**4**
b	$\lim_{x\to 0} \sin(x)/x$	0/0	Standard-Grenzwert; $\sin(0{,}1)/0{,}1 \approx 0{,}998$	**1**
c	$\lim_{x\to\infty} (2x^2 + 3x - 1)/(x^2 + 5)$	∞/∞	durch x^2: $(2 + 3/x - 1/x^2)/(1 + 5/x^2)$	**2**
d	$\lim_{x\to 0^+} 1/x$	1/0	x klein und positiv: 1/0,01 = 100	**+∞**
e	$\lim_{x\to 0^-} 1/x$	1/0	x klein und negativ: 1/(−0,01) = −100	**−∞**
f	$\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$	sin(∞)	$1/x \to \infty$, Sinus schwingt zwischen −1 und 1	**existiert nicht**

a) ganz ausführlich: Einsetzen: (4 − 4)/(2 − 2) = 0/0. Das ist kein Ergebnis, sondern ein Signal: umformen! Dritte binomische Formel: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Für $x \neq 2$ darfst du $(x - 2)$ kürzen. Übrig bleibt $x + 2$. Jetzt einsetzen: 2 + 2 = **4**. Zahlenprobe: x = 2,01 ⇒ (4,0401 − 4)/0,01 = 4,01 ✓.

d) und e) zusammen: Von rechts +∞, von links −∞. Links ≠ rechts ⇒ $\lim_{x\to 0} 1/x$ (ohne Richtung) **existiert nicht**.

f) genauer: $x = 2/\pi \Rightarrow \sin(\pi/2) = 1$. $x = 2/(3\pi) \Rightarrow \sin(3\pi/2) = -1$. Solche x gibt es beliebig nah an 0. Die Werte springen immer zwischen −1 und 1 ⇒ kein Grenzwert.

5 Typische Fehler

Achtung

- „0/0 = 0“ oder „0/0 = 1“ geschrieben. 0/0 heißt nur: umformen.
- Gekürzt, ohne zu faktorisieren: Aus $(x^2 - 4)/(x - 2)$ kann man nicht „x“ kürzen. Nur ganze Faktoren!
- Bei Zahl/0 einfach „∞“ geschrieben, ohne die Richtung zu prüfen.
- Taschenrechner im Grad-Modus bei sin(x)/x. Es muss Bogenmaß (RAD) sein.

6 Prüfungsaufgaben

Aufgabe 8.1

leicht 3 P

a) $\lim_{x\to 3} (x^2 + 1)$ b) $\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x + 2)$ c) $\lim_{x\to\infty} 5/x$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 8.1

Aufgabe 8.2

mittel **8 P**

a) $\lim_{x \to 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ b) $\lim_{x \to 1} (x^2 - 3x + 2)/(x - 1)$
c) $\lim_{x \to \infty} (3x^3 - x)/(6x^3 + 2x^2)$ d) $\lim_{x \to \infty} (x + 1)/(x^2 + 1)$

Lösung: Lösungen, Aufgabe 8.2

Aufgabe 8.3

Prüfungsniveau **8 P**

a) **(3 P)** $\lim_{x \to 0} \sin(3x)/x$. Tipp: Erweitere mit 3.

b) **(3 P)** Bestimme $\lim_{x \to 1^+} 1/(x - 1)$ und $\lim_{x \to 1^-} 1/(x - 1)$. Existiert $\lim_{x \to 1} 1/(x - 1)$?

c) **(2 P)** Existiert $\lim_{x \to \infty} \sin(x)$? Begründe.

Lösung: Lösungen, Aufgabe 8.3

P Probeklausur

Bearbeitungszeit ca. 60 Minuten · 60 Punkte · Hilfsmittel: Taschenrechner

So gehst du vorStell dir einen Wecker auf 60 Minuten. Lies erst alle Aufgaben. Fang mit der an, die dir am leichtesten fällt. Pro Punkt hast du etwa eine Minute. Die Lösungen stehen ganz hinten bei den Lösungen.

Aufgabe P1 – Folgen — 6 P

a) **(3 P)** 2, 6, 18, 54, … Bestimme Typ, a_n und a_7.

b) **(3 P)** 10, 7, 4, 1, … Bestimme Typ, a_n und a_{15}.

Aufgabe P2 – Monotonie und Beschränktheit einer Folge — 8 P

Gegeben ist $a_n = (3n - 1)/(n + 1)$.

a) **(2 P)** Zeige $a_n = 3 - 4/(n + 1)$.

b) **(3 P)** Zeige, dass (a_n) streng monoton wachsend ist.

c) **(3 P)** Gib Boden und Decke an. Begründe, warum die Folge konvergiert, und nenne den Grenzwert.

Aufgabe P3 – Grenzwerte von Folgen — 6 P

a) $(5n^2 - n)/(2n^2 + 3)$ b) $(n + 7)/(n^2 - 2)$ c) $(2 - n^3)/(n^2 + 1)$

Aufgabe P4 – Reihen — 8 P

a) **(3 P)** $\sum_{k=1}^{\infty} 5 \cdot (1/5)^k$ b) **(2 P)** $\sum_{k=0}^{\infty} (-1/3)^k$ c) **(3 P)** Schreibe $0{,}\overline{72}$ als gekürzten Bruch.

Aufgabe P5 – Konvergenz — 8 P

Konvergent oder divergent? Nenne das Kriterium (je 2 P).
a) $\sum (k^2 + 1)/(2k^2)$ b) $\sum k/(k^3 + 1)$ c) $\sum 2k/(k^2 + 4)$ d) $\sum 3^k/k!$

Aufgabe P6 – Finanzmathe — 8 P

Anna zahlt 4 Jahre lang am Jahresende je 150 € ein (Zinssatz 3 %). Ben zahlt einmal 600 € ein und lässt sie 4 Jahre liegen (3 %).

a) **(4 P)** Wie viel hat Anna direkt nach der 4. Einzahlung?

b) **(2 P)** Wie viel hat Ben nach 4 Jahren?

c) **(2 P)** Beide haben 600 € eingezahlt. Warum hat Ben mehr?

Aufgabe P7 – Funktion und Umkehrfunktion — 8 P

Gegeben ist $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

a) **(1 P)** Zeige mit einem Zahlenbeispiel: f ist auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv.

b) **(3 P)** Zeige mit $x_1 < x_2$: f ist auf $[3, \infty)$ streng monoton wachsend.

c) **(4 P)** Bestimme den Wertebereich von f auf $[3, \infty)$ und die Umkehrfunktion f^{-1} mit Probe.

Aufgabe P8 – Grenzwerte von Funktionen — 8 P

a) $\lim_{x \to 4} (x^2 - 16)/(x - 4)$ b) $\lim_{x \to \infty} (4x^2 + 1)/(2x^2 - x)$
c) $\lim_{x \to 0} \sin(x)/(2x)$ d) $\lim_{x \to 0^-} 2/x$

Punkte: 6 + 8 + 6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 60. Bewertung zur Orientierung: ab 30 P bestanden, ab 48 P sehr gut.

L Lösungen

Erst selbst rechnen, dann hier vergleichen. Die Punkte zeigen dir, wofür es in der Klausur Punkte gibt.

Lektion 1 – Folgen

Aufgabe 1.1

a) Quotienten: $-2/4 = -1/2$, $1/(-2) = -1/2$, $(-1/2)/1 = -1/2$. Immer gleich ⇒ **geometrisch** mit $q = -1/2$ **(1 P)**. Differenzen -6, 3 sind verschieden ⇒ nicht arithmetisch. $a_1 = 4$ ⇒ $\mathbf{a_n = 4 \cdot (-1/2)^{n-1}}$ **(2 P)**. Probe $n = 3$: $4 \cdot 1/4 = 1$ ✓.

b) $a_5 = a_1 + 4d$ ⇒ $19 = 7 + 4d$ ⇒ $4d = 12$ ⇒ $\mathbf{d = 3}$ **(1,5 P)**. $a_{20} = 7 + 19 \cdot 3 = 7 + 57 = \mathbf{64}$ **(1,5 P)**.

c) Umschreiben: $2 - 1/(n+1) = (2(n+1) - 1)/(n+1) = (2n+1)/(n+1)$ ✓ **(1 P)**.
Monotonie: $b_{n+1} - b_n = [2 - 1/(n+2)] - [2 - 1/(n+1)] = 1/(n+1) - 1/(n+2) = 1/((n+1)(n+2)) > 0$ ⇒ **streng monoton wachsend** **(3 P)**.
Beschränktheit: Wachsend, also ist $b_1 = 3/2 = 1{,}5$ der Boden. Es wird immer etwas Positives von 2 abgezogen, also $b_n < 2$. Zusammen $\mathbf{1{,}5 \le b_n < 2}$ ⇒ beschränkt **(2 P)**. Zahlen: 1,5; 1,67; 1,75; 1,8 …

Aufgabe 1.2

a) $c_1 = 1/2$, $c_2 = 2/4 = 1/2$, $c_3 = 3/8$, $c_4 = 4/16 = 1/4$, $c_5 = 5/32$ **(2 P)**.

b) $c_{n+1} - c_n = (n+1)/2^{n+1} - n/2^n = (n+1)/2^{n+1} - 2n/2^{n+1} = (1-n)/2^{n+1}$ **(2 P)**.
Für $n = 1$ ist das 0, für $n \ge 2$ negativ. Also immer ≤ 0 ⇒ **monoton fallend** **(1 P)**. **Nicht streng**, weil $c_1 = c_2 = 1/2$ (erst ab $n = 2$ streng fallend) **(1 P)**.

c) Fallend, also ist $c_1 = 1/2$ die Decke. Alle Glieder sind positiv, also ist 0 ein Boden: $\mathbf{0 < c_n \le 1/2}$ **(2 P)**.

Lektion 2 – Grenzwerte von Folgen

Aufgabe 2.1

a) $5/n \to 0$ ⇒ **3**. b) $(1/2)^n \to 0$, also $7 \cdot 0 + 2 = \mathbf{2}$. c) Zähler springt zwischen -1 und 1, Nenner $\to \infty$. $|(-1)^n/n| = 1/n \to 0$ ⇒ **0**. (je 2 P)

Aufgabe 2.2

a) Grad 2 = Grad 2. Durch n^2: $(4 + 3/n^2)/(3 - 1/n) \to \mathbf{4/3}$.

b) Grad oben 1 < Grad unten 2. Durch n^2: $(-5/n + 1/n^2)/(4 - 7/n^2) \to 0/4 = \mathbf{0}$.

c) Grad oben 3 > Grad unten 2. Durch n^2: $(n - 2/n^2)/(5 + 1/n) \approx n/5 \to +\infty$.

d) Grad oben 3 > Grad unten 1. Durch n: $(1/n - 2n^2)/(1 + 4/n) \approx -2n^2 \to -\infty$ (Vorzahl −2 ist negativ). (je 2 P)

Aufgabe 2.3

a) $(-1)^n/n \to 0$ (siehe 2.1c), also 2 + 0 = 2 ⇒ **konvergent, Grenzwert 2**. Zahlen: 1; 2,5; 1,67; 2,25 … pendeln sich bei 2 ein.

b) $(n + 1)/n = 1 + 1/n \to 1$. Mit $(-1)^n$ springen die Glieder zwischen fast −1 und fast +1: −2; 1,5; −1,33; 1,25 … ⇒ **unbestimmt divergent** (zwei Ziele, keins).

c) Beträge $n^2 \to \infty$, aber das Vorzeichen wechselt: −1, 4, −9, 16 … Weder $+\infty$ noch $-\infty$ ⇒ **unbestimmt divergent**. (je 2 P)

Lektion 3 – Reihen

Aufgabe 3.1

$s_1 = 1/3 \cdot s_2 = 1/3 + 1/9 = 4/9 \cdot s_3 = 4/9 + 1/27 = 13/27 \cdot s_4 = 13/27 + 1/81 = 40/81 \approx 0{,}494$ **(3 P)**.

Geometrisch mit q = 1/3, Start k = 1 ⇒ erstes Glied 1/3. Wert = (1/3)/(1 − 1/3) = (1/3)/(2/3) = **1/2** **(2 P)**. Passt: 0,333; 0,444; 0,481; 0,494 → 0,5.

Aufgabe 3.2

a) q = −1/2, $|q| < 1$, Start k = 0 ⇒ erstes Glied 3. Wert = 3/(1 + 1/2) = 3/(3/2) = **2** **(2 P)**.

b) Start k = 2 ⇒ erstes Glied $(1/2)^2 = 1/4$. Wert = (1/4)/(1/2) = **1/2** **(2 P)**. Probe: Die Reihe ab k = 1 ist 1, minus das Glied 1/2 ergibt 1/2 ✓.

c) Aufteilen (beide Teile konvergieren): $2 \cdot \Sigma_{k=1}^{\infty} (1/2)^k + \Sigma_{k=1}^{\infty} (1/4)^k = 2 \cdot 1 + (1/4)/(3/4) = 2 + 1/3 =$ **7/3** **(3 P)**.

Aufgabe 3.3

a) $0{,}\overline{45} = 45/100 + 45/10\,000 + \ldots$ Periodenlänge 2 ⇒ q = 1/100, erstes Glied 45/100 **(1 P)**. Wert = (45/100)/(99/100) = 45/99 **(1 P)**. Kürzen durch 9: **5/11** **(1 P)**. Probe: 5 : 11 = 0,4545… ✓

b) Zerlegen: $1/(k(k + 1)) = 1/k - 1/(k + 1)$ **(1 P)**. Ab k = 2:
$s_n = (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + \ldots + (1/n - 1/(n + 1)) = 1/2 - 1/(n + 1)$ **(2 P)**.
$n \to \infty$: $1/(n + 1) \to 0$ ⇒ Wert = **1/2** **(1 P)**.
Kontrolle: Ab k = 1 ist der Wert 1. Das erste Glied $1/(1 \cdot 2) = 1/2$ fehlt jetzt: 1 − 1/2 = 1/2 ✓ **(1 P)**.

Lektion 4 – Konvergenzkriterien

Aufgabe 4.1

a) $k/(k+1) = 1/(1+1/k) \to 1 \neq 0 \Rightarrow$ **divergent** **(2 P)**. Man addiert immer fast 1.

b) Durch k: $(2+1/k)/(5-3/k) \to 2/5 \neq 0 \Rightarrow$ **divergent** **(2 P)**.

Aufgabe 4.2

a) $1/\sqrt{k} = 1/k^{1/2}$, also $p = 1/2 \leq 1 \Rightarrow$ **divergent** ($\Sigma\, 1/k^p$) **(2 P)**. Achtung: Die Summanden gehen gegen 0, das reicht nicht.

b) Abstand $= 4 - 2 = 2 > 1 \Rightarrow$ verhält sich wie $1/k^2 \Rightarrow$ **konvergent** (Potenzabstand / Vergleich mit $\Sigma\, 1/k^2$) **(2 P)**.

c) Abstand $= 2 - 1 = 1 \Rightarrow$ verhält sich wie $5/k \Rightarrow$ **divergent** (wie harmonische Reihe) **(2 P)**.

Aufgabe 4.3

a) $a_{k+1}/a_k = [(k+1)/2^{k+1}] \cdot [2^k/k] = (k+1)/(2k) = (1+1/k)/2 \to 1/2$. $L = 1/2 < 1 \Rightarrow$ **konvergent** **(3 P)**.

b) $a_{k+1}/a_k = [2^{k+1}/(k+1)!] \cdot [k!/2^k] = 2/(k+1) \to 0$. $L = 0 < 1 \Rightarrow$ **konvergent** **(3 P)**.

c) $a_{k+1}/a_k = [(k+1)!/3^{k+1}] \cdot [3^k/k!] = (k+1)/3 \to \infty$. $L > 1 \Rightarrow$ **divergent** **(3 P)**. (Auch klar: Die Summanden gehen nicht gegen 0.)

d) $a_{k+1}/a_k = k^2/(k+1)^2 = (k/(k+1))^2 \to 1$. $L = 1 \Rightarrow$ keine Aussage. Man braucht das Kriterium $\Sigma\, 1/k^p$ ($p = 2 > 1 \Rightarrow$ konvergent).

Lektion 5 – Finanzmathe

Aufgabe 5.1

$K_5 = 2000 \cdot 1{,}03^5 = 2000 \cdot 1{,}1592740743 =$ **2318,55 €** **(2 P)**. Zinsen: $2318{,}55 - 2000 =$ **318,55 €** **(1 P)**.

Aufgabe 5.2

$r = 200$, $i = 0{,}04$, $n = 10$. $1{,}04^{10} = 1{,}4802442849$ **(1 P)**.
$E_{10} = 200 \cdot (1{,}4802442849 - 1)/0{,}04 = 200 \cdot 12{,}0061071 =$ **2401,22 €** **(2 P)**.
Selbst eingezahlt: $10 \cdot 200 = 2000$ € **(1 P)**. Zinsen: $2401{,}22 - 2000 =$ **401,22 €** **(1 P)**.

Aufgabe 5.3

a) Die 4. (letzte) Einzahlung liegt 0 Jahre, die 3. ein Jahr, die 2. zwei Jahre, die 1. drei Jahre **(1 P)**:

$E_4 = r + r(1+i) + r(1+i)^2 + r(1+i)^3 = r \cdot \Sigma_{k=0}^{3} q^k$ mit $q = 1 + i$

Summenformel $\Sigma_{k=0}^{3} q^k = (q^4 - 1)/(q - 1)$ **(1 P)**. Mit $q - 1 = i$: $\mathbf{E_4 = r \cdot ((1+i)^4 - 1)/i}$ **(2 P)**.

b) Formel nach r umstellen: $r = E_n \cdot i/((1+i)^n - 1)$ **(2 P)**.
$1{,}02^5 = 1{,}1040808032$. $r = 10\,000 \cdot 0{,}02/0{,}1040808032 = 200/0{,}1040808032 \approx$ **1921,58 €** pro Jahr **(2 P)**.
Probe: $1921{,}58 \cdot 0{,}1040808/0{,}02 \approx 9999{,}98 \approx 10\,000$ ✓ (Rundung auf Cent)

Lektion 6 – Funktionen

Aufgabe 6.1

a) f: Nenner darf nicht 0 sein, $x - 2 \neq 0 \Rightarrow \mathbf{D = \mathbb{R} \setminus \{2\}}$ **(1 P)**. g: Unter der Wurzel nichts Negatives, $x - 1 \geq 0 \Rightarrow \mathbf{D = [1, \infty)}$ **(1 P)**.

b) $y = 3x - 6 \Rightarrow y + 6 = 3x \Rightarrow x = (y + 6)/3$. Tauschen: $\mathbf{h^{-1}(x) = (x + 6)/3}$ **(2 P)**. Probe: $h(4) = 12 - 6 = 6$, $h^{-1}(6) = 12/3 = 4$ ✓ **(1 P)**.

Aufgabe 6.2

a) Verschiedene x geben verschiedene Werte: $f(1) = 3$, $f(2) = 5 \Rightarrow$ injektiv. Zu jedem y gibt es $x = (y - 1)/2$, z. B. $y = 8 \Rightarrow x = 3{,}5 \Rightarrow$ surjektiv. Also **bijektiv** **(2 P)**.

b) $g(-1) = g(1) = 2 \Rightarrow$ nicht injektiv. Jedes $y \geq 1$ wird getroffen ($x = \sqrt{(y - 1)}$), z. B. $y = 5$ bei $x = 2 \Rightarrow$ surjektiv. Also **surjektiv, nicht injektiv** **(2 P)**.

c) Auf $[0, \infty)$ steigt $x^2 + 1 \Rightarrow$ injektiv. Aber $y = 0$ kommt nie heraus ($x^2 + 1 \geq 1$) $\Rightarrow$ nicht surjektiv. Also **injektiv, nicht surjektiv** **(2 P)**.

Aufgabe 6.3

a) Halbe Vorzahl: $2/2 = 1$, $1^2 = 1$. $x^2 + 2x - 3 = x^2 + 2x + 1 - 1 - 3 = \mathbf{(x + 1)^2 - 4}$ **(2 P)**. Probe $x = 2$: $4 + 4 - 3 = 5$ und $9 - 4 = 5$ ✓.

b) Scheitel bei $x = -1$, $f(-1) = -4$. Ab dem Scheitel steigt die Parabel $\Rightarrow$ auf $[-1, \infty)$ injektiv. Auf $\mathbb{R}$ nicht: $f(-3) = 9 - 6 - 3 = 0 = f(1)$ **(1 P)**. Wertebereich: $(x + 1)^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq -4 \Rightarrow$ **$[-4, \infty)$** **(1 P)**.

c) $y = (x + 1)^2 - 4 \Rightarrow y + 4 = (x + 1)^2 \Rightarrow x + 1 = +\sqrt{(y + 4)}$ (nur +, weil $x \geq -1$) $\Rightarrow x = -1 + \sqrt{(y + 4)}$ **(2 P)**.
$\mathbf{f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{(x + 4)}}$, $f^{-1}: [-4, \infty) \to [-1, \infty)$ **(1 P)**.
Probe: $f(2) = 5$, $f^{-1}(5) = -1 + \sqrt{9} = 2$ ✓ **(1 P)**.

Lektion 7 – Monotonie und Beschränktheit von Funktionen

Aufgabe 7.1

Für $x_1 < x_2$: $f(x_2) - f(x_1) = (3 - 2x_2) - (3 - 2x_1) = -2(x_2 - x_1)$ **(2 P)**. Da $x_2 - x_1 > 0$, ist das < 0 $\Rightarrow$ **streng monoton fallend (1 P)**.
Für $x \to \infty$ geht $f \to -\infty$, für $x \to -\infty$ geht $f \to +\infty$ $\Rightarrow$ **weder nach oben noch nach unten beschränkt (1 P)**.

Aufgabe 7.2

Zahlen: $f(0) = 0$, $f(1) = 0{,}5$, $f(3) = 0{,}75$, $f(9) = 0{,}9$. Umschreiben: $x/(x+1) = (x+1-1)/(x+1) = 1 - 1/(x+1)$ **(1 P)**.

Für $0 \le x_1 < x_2$: $f(x_2) - f(x_1) = 1/(x_1+1) - 1/(x_2+1) = (x_2 - x_1)/((x_1+1)(x_2+1))$ **(2 P)**. Zähler > 0, Nenner > 0 $\Rightarrow$ **streng monoton wachsend (1 P)**.

Ränder: $f(0) = 0$ ist der kleinste Wert (Boden). Es wird immer etwas Positives von 1 abgezogen $\Rightarrow f(x) < 1$; für $x \to \infty$ geht $f \to 1$ **(1 P)**. Also **$0 \le f(x) < 1$, beschränkt (1 P)**.

Aufgabe 7.3

Zahlen: $g(0) = 0$, $g(0{,}5) = 0{,}5/0{,}75 \approx 0{,}67$, $g(0{,}9) \approx 4{,}74$, $g(0{,}99) \approx 49{,}7$; $g(-0{,}5) \approx -0{,}67$.

Für $-1 < x_1 < x_2 < 1$, auf einen Nenner **(2 P)**:

$$g(x_2) - g(x_1) = [x_2(1 - x_1^2) - x_1(1 - x_2^2)] \,/\, ((1 - x_1^2)(1 - x_2^2))$$

Zähler ausmultiplizieren: $x_2 - x_2x_1^2 - x_1 + x_1x_2^2 = (x_2 - x_1) + x_1x_2(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1)(1 + x_1x_2)$ **(2 P)**.

$$g(x_2) - g(x_1) = (x_2 - x_1)(1 + x_1x_2) \,/\, ((1 - x_1^2)(1 - x_2^2))$$

Vorzeichen: $x_2 - x_1 > 0$. Weil $|x_1|, |x_2| < 1$, ist $|x_1x_2| < 1$, also $1 + x_1x_2 > 0$. Und $1 - x^2 > 0$ für $|x| < 1$. Alles positiv $\Rightarrow$ **streng monoton wachsend (2 P)**.

Ränder: $x \to 1$ von links: Zähler $\to 1$, Nenner $\to 0$ (positiv) $\Rightarrow g \to +\infty$. $x \to -1$ von rechts: Zähler $\to -1$, Nenner $\to 0$ (positiv) $\Rightarrow g \to -\infty$. Also **weder nach oben noch nach unten beschränkt (2 P)**.

Lektion 8 – Grenzwerte von Funktionen

Aufgabe 8.1

a) Einsetzen: $9 + 1 =$ **10**. b) Einsetzen: $(4 - 4)/(2 + 2) = 0/4 =$ **0**. Kein 0/0, also fertig. c) $5/x \to$ **0**. (je 1 P)

Aufgabe 8.2

a) 0/0. $(x^2 - 9) = (x - 3)(x + 3)$. Kürzen: $x + 3 \to$ **6** (2 P).

b) Einsetzen: $(1 - 3 + 2)/0 = 0/0$. Faktorisieren: $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ (Probe: Nullstellen 1 und 2). Kürzen: $x - 2 \to 1 - 2 =$ **−1** (2 P).

c) ∞/∞. Durch x^3: $(3 - 1/x^2)/(6 + 2/x) \to 3/6 =$ **1/2** (2 P).

d) Grad oben 1 < Grad unten 2. Durch x^2: $(1/x + 1/x^2)/(1 + 1/x^2) \to$ **0** (2 P).

Aufgabe 8.3

a) $\sin(3x)/x = 3 \cdot \sin(3x)/(3x)$. Mit $u = 3x$ gilt $u \to 0$, also $\sin(u)/u \to 1$. Ergebnis $3 \cdot 1 =$ **3** (3 P). Zahlenprobe $x = 0{,}001$: $\sin(0{,}003)/0{,}001 \approx 2{,}99999$ ✓.

b) Einsetzen: $1/0 \Rightarrow$ Richtung prüfen. $x = 1{,}01$: $1/0{,}01 = 100 \Rightarrow$ von rechts **+∞**. $x = 0{,}99$: $1/(-0{,}01) = -100 \Rightarrow$ von links **−∞** (2 P). Links ≠ rechts ⇒ $\lim_{x \to 1} 1/(x - 1)$ **existiert nicht** (1 P).

c) Nein. $\sin(x)$ schwingt für $x \to \infty$ immer zwischen −1 und 1: $\sin(\pi/2 + 2\pi k) = 1$ und $\sin(3\pi/2 + 2\pi k) = -1$ für beliebig große k. Es gibt keinen Wert, dem sich $\sin(x)$ nähert (2 P).

Probeklausur

P1 (6 P)

a) Quotient $6/2 = 18/6 = 3 \Rightarrow$ **geometrisch**, $q = 3$. $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$. $a_7 = 2 \cdot 3^6 = 2 \cdot 729 =$ **1458**.

b) Differenz $7 - 10 = 4 - 7 = -3 \Rightarrow$ **arithmetisch**, $d = -3$. $a_n = 10 + (n - 1)(-3) = 13 - 3n$. $a_{15} = 13 - 45 =$ **−32**.

P2 (8 P)

a) $3 - 4/(n + 1) = (3(n + 1) - 4)/(n + 1) = (3n - 1)/(n + 1)$ ✓ (2 P)

b) $a_{n+1} - a_n = [3 - 4/(n + 2)] - [3 - 4/(n + 1)] = 4/(n + 1) - 4/(n + 2) = 4/((n + 1)(n + 2)) > 0 \Rightarrow$ **streng monoton wachsend** (3 P).

c) Boden $a_1 = 2/2 = 1$ (wachsend). Decke 3, weil immer etwas Positives von 3 abgezogen wird: $\mathbf{1 \le a_n < 3}$. Monoton und beschränkt ⇒ konvergent (Monotonie-Kriterium). $4/(n + 1) \to 0 \Rightarrow$ Grenzwert **3** (3 P).

P3 (6 P)

a) gleicher Grad ⇒ **5/2**. b) Grad oben < Grad unten ⇒ **0**. c) Grad oben 3 > 2, Vorzahl −1 ⇒ $(2/n^2 - n)/(1 + 1/n^2) \to$ **−∞**. (je 2 P)

P4 (8 P)

a) q = 1/5, Start k = 1 ⇒ erstes Glied 5 · 1/5 = 1. Wert = 1/(1 − 1/5) = 1/(4/5) = **5/4** **(3 P)**.

b) q = −1/3, erstes Glied 1. Wert = 1/(1 + 1/3) = **3/4** **(2 P)**.

c) $0,\overline{72}$ = 72/100 + 72/10 000 + … = (72/100)/(99/100) = 72/99 = **8/11** **(3 P)**. Probe 8 : 11 = 0,7272… ✓

P5 (8 P)

a) Summanden → 1/2 ≠ 0 ⇒ **divergent** (Divergenzkriterium).

b) Abstand 3 − 1 = 2 > 1 ⇒ **konvergent** (Potenzabstand, wie $1/k^2$).

c) Abstand 2 − 1 = 1 ⇒ wie 2/k ⇒ **divergent** (wie harmonische Reihe).

d) Quotientenkriterium: $a_{k+1}/a_k = 3/(k+1) \to 0 < 1$ ⇒ **konvergent**. (je 2 P)

P6 (8 P)

a) $1{,}03^4$ = 1,12550881. E_4 = 150 · (1,12550881 − 1)/0,03 = 150 · 4,183627 = **627,54 €** **(4 P)**. Probe einzeln: 163,91 + 159,14 + 154,50 + 150,00 = 627,55 – der Cent Unterschied kommt vom Runden der einzelnen Beträge.

b) $K_4 = 600 \cdot 1{,}03^4$ = **675,31 €** **(2 P)**.

c) Bens 600 € liegen alle 4 Jahre. Annas Raten liegen nur 3, 2, 1 und 0 Jahre. Länger verzinst ⇒ mehr Zinseszins **(2 P)**.

P7 (8 P)

a) f(1) = 1 − 6 + 5 = 0 und f(5) = 25 − 30 + 5 = 0. Zwei x, gleicher Wert ⇒ nicht injektiv **(1 P)**.

b) Für $3 \le x_1 < x_2$: $f(x_2) - f(x_1) = (x_2^2 - x_1^2) - 6(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1 - 6)$. Erster Faktor > 0. Weil $x_1 \ge 3$ und $x_2 > 3$, ist $x_1 + x_2 > 6$, also zweiter Faktor > 0 ⇒ **streng wachsend** **(3 P)**.

c) Quadratische Ergänzung: $x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 9 + 5 = (x-3)^2 - 4$. Wertebereich **[−4, ∞)** **(1 P)**. $y + 4 = (x-3)^2$ ⇒ $x = 3 + \sqrt{(y+4)}$ (plus, weil $x \ge 3$) ⇒ $\mathbf{f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{(x+4)}}$, f^{-1}: [−4, ∞) → [3, ∞) **(2 P)**. Probe: f(5) = 0, $f^{-1}(0) = 3 + 2 = 5$ ✓ **(1 P)**.

P8 (8 P)

a) 0/0. $(x-4)(x+4)/(x-4) = x + 4 \to$ **8**. b) Durch x^2: $(4 + 1/x^2)/(2 - 1/x) \to$ **2**.

c) $\sin(x)/(2x) = 1/2 \cdot \sin(x)/x \to$ **1/2**. d) x klein und negativ: 2/(−0,01) = −200 ⇒ **−∞**. (je 2 P)

S Spickzettel

Folgen (L1)

arithmetisch: $a_{n+1} - a_n = d$ konstant · $a_n = a_1 + (n-1)d$ · $S_n = n/2 \cdot (a_1 + a_n)$

geometrisch: $a_{n+1}/a_n = q$ konstant · $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Monotonie: $a_{n+1} - a_n > 0 \Rightarrow$ streng wachsend, $< 0 \Rightarrow$ streng fallend

Beschränkt: Boden $\le a_n \le$ Decke. Trick: $(n-1)/n = 1 - 1/n$

Grenzwerte von Folgen (L2)

Nullfolgen: $1/n$, $1/n^2$, q^n mit $|q| < 1$

Rezept: durch höchste Potenz des Nenners teilen. Grad gleich $\Rightarrow$ Vorzahlen-Quotient · oben kleiner $\Rightarrow 0$ · oben größer $\Rightarrow \pm\infty$

$(-1)^n$: beschränkt, aber divergent. Monoton + beschränkt $\Rightarrow$ konvergent.

Reihen (L3)

$s_n = a_1 + \ldots + a_n$; Wert = lim s_n

$\Sigma_{k=0}^{n} q^k = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$

$\Sigma\, q^k =$ **erstes Glied/(1 – q)**, nur $|q| < 1$

Periode Länge 1 $\Rightarrow q = 1/10$, Länge 2 $\Rightarrow q = 1/100$. $0{,}\overline{3} = 1/3 \cdot 0{,}\overline{12} = 4/33 \cdot 4{,}31\overline{2} = 3881/900$

Teleskop: $1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1) \Rightarrow s_n = 1 - 1/(n+1) \to 1$

Konvergenzkriterien (L4)

- Summanden $\not\to 0 \Rightarrow$ divergent ($\to 0$: noch nichts gesagt)
- q^k: konvergent $\Leftrightarrow |q| < 1$
- $\Sigma\, 1/k^p$: konvergent $\Leftrightarrow p > 1$ ($\Sigma\, 1/k$ divergiert!)
- Potenzabstand (Grad unten – Grad oben) $> 1 \Rightarrow$ konvergent, $\le 1 \Rightarrow$ divergent
- Quotient: $L = \lim |a_{k+1}/a_k|$; $L < 1$ konv., $L > 1$ div., $L = 1$ keine Aussage
- $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$

Finanzmathe (L5)

i als Dezimalzahl (5 % = 0,05), $q = 1 + i$

Zinseszins: $K_n = (1+i)^n \cdot r$

Sparplan: $E_n = r \cdot ((1+i)^n - 1)/i$

Beispiel: $r = 100$, $i = 0{,}05$, $n = 3 \Rightarrow 315{,}25$ €. Nie die unendliche Formel ($q > 1$)!

Funktionen (L6)

injektiv: höchstens einmal getroffen · surjektiv: mindestens einmal · bijektiv: genau einmal (waagrechte Linien)

Umkehrfunktion: 1. injektiv? sonst D einschränken (ab Scheitel) 2. Wertebereich = Zielmenge 3. $y = f(x)$ nach x auflösen 4. Vorzeichen passend zu D 5. $x \leftrightarrow y$ 6. Probe

Folie 62: $x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ auf $[2, \infty) \Rightarrow f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+3)}$, $D(f^{-1}) = [-3, \infty)$

Monotonie von Funktionen (L7)

1. Zahlen einsetzen 2. $x_1 < x_2$ 3. $f(x_2) - f(x_1)$ auf einen Nenner, $(x_2 - x_1)$ ausklammern 4. Vorzeichen jedes Faktors 5. Ränder von D prüfen

Folie 73: $x^2/(x+1)$ auf $x > 1$: wachsend, $f > 1/2$, oben unbeschränkt · $x/(1-x^2)$ auf $(-1, 1)$: wachsend, unbeschränkt

Grenzwerte von Funktionen (L8)

1. einsetzen $\to$ Zahl $\Rightarrow$ fertig
2. Zahl/0 $\Rightarrow \pm\infty$, Richtung links/rechts prüfen
3. 0/0 oder $\infty/\infty \Rightarrow$ umformen: faktorisieren + kürzen · durch höchste Potenz · $\sin(x)/x \to 1$
4. schwingt oder links $\neq$ rechts $\Rightarrow$ existiert nicht
5. Notfall: Zahlen nah dran einsetzen

Folie 75: a) 4 · b) 1 · c) 2 · d) $+\infty$ · e) $-\infty$ · f) existiert nicht